

O que faz um vinho excelente?

Usando dados de laboratório para prever a qualidade de vinhos tintos

Tech Challenge · Fase 2 · POSTECH Data Analytics
Felipe Rios Miranda

Resumo executivo

1 em 7

vinhos é de alta qualidade (nota ≥ 7)

Excelência é rara — e por isso valiosa de identificar cedo

Álcool

é o sinal nº 1 de qualidade

Seguido por sulfatos; acidez volátil e SO_2 total pesam contra

50%

de acerto ao apontar um vinho excelente

Contra 14% numa escolha ao acaso — 3,7× melhor

O desafio: substituir a intuição por evidência



1.599 vinhos tintos

Vinho Verde (Portugal), cada um com 11 medidas de laboratório: acidez, açúcar, álcool, sulfatos, SO_2...



Nota de especialistas

Cada vinho recebeu uma nota de 0 a 10 em prova às cegas por enólogos.



Pergunta de negócio

Com as medidas de laboratório, conseguimos prever se um vinho será de alta qualidade (nota 7 ou mais)?

Qualidade da base

- Nenhum dado faltante
- 240 registros duplicados (15%) removidos
- Valores extremos em 25% dos vinhos — reais, não erros: mantidos
- Base final: 1.359 vinhos únicos

Excelência é rara: só 1 em cada 7 vinhos



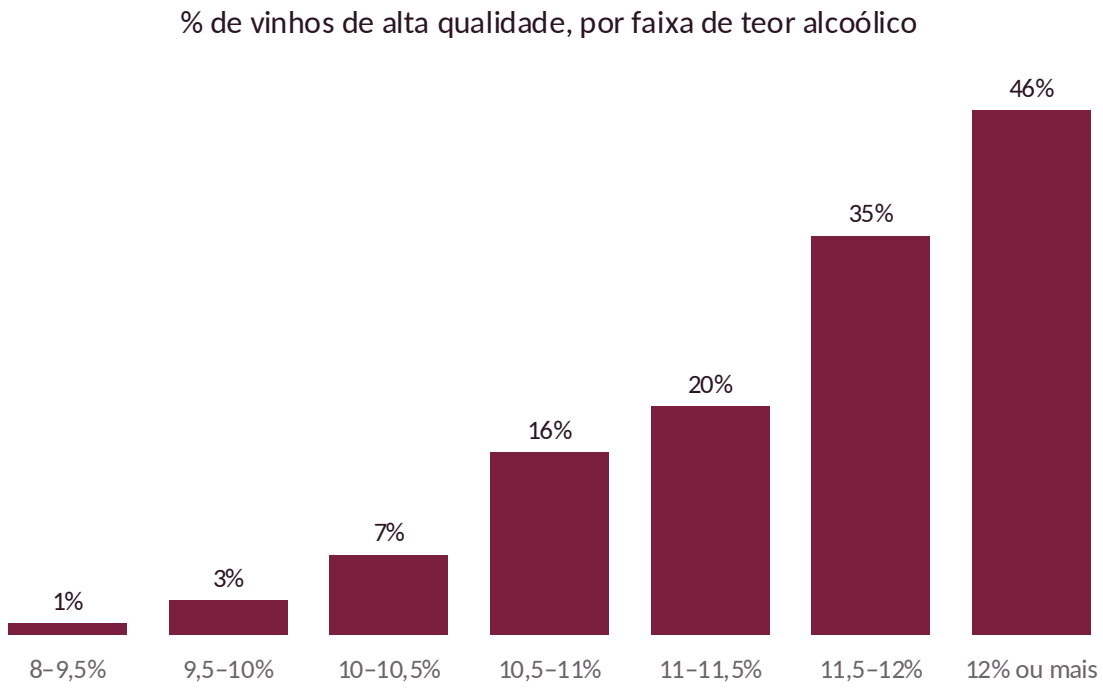
13,6%

dos vinhos têm nota 7 ou 8

82% dos vinhos ficam nas notas 5 e 6 — o "vinho comum".

Por isso, "acertar 86%" não impressiona: basta dizer sempre "comum". Medimos o modelo pela capacidade de achar os excelentes.

Quanto mais álcool, maior a chance de excelência



1% → 46%

da faixa mais baixa à mais alta de álcool

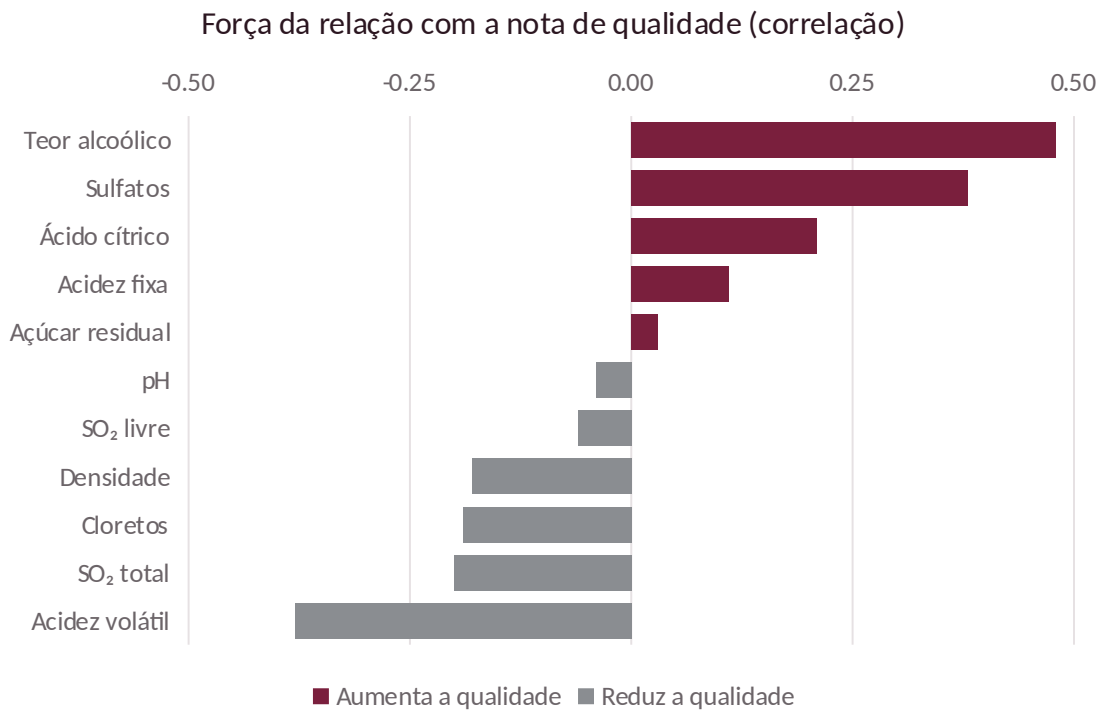
O álcool reflete uvas mais maduras e uma fermentação bem conduzida — que trazem corpo e estrutura ao vinho.

O retrato do vinho excelente

Valores típicos (mediana) de cada grupo

	Comum	Excelente	Diferença	
Teor alcoólico	10,0%	**11,6%**	**+16%**	Corpo e estrutura
Sulfatos	0,60	**0,74**	**+23%**	Protegem aroma e frescor
Ácido cítrico	0,24	**0,40**	**+67%**	Frescor e vivacidade
Acidez volátil	0,54	**0,37**	**−31%**	Gosto de vinagre (defeito)
SO_2 total	39,5	**27**	**−32%**	Em excesso, abafa o aroma

Quatro fatores se destacam; o resto pesa pouco



Álcool e sulfatos
puxam a nota para cima

Acidez volátil e SO_2
puxam a nota para baixo

Ligações químicas
Variáveis se relacionam entre si: mais álcool → menor densidade; mais acidez → menor pH

A combinação certa multiplica a chance por 6

42%

são excelentes entre os vinhos com

álcool ≥ 11% e acidez volátil ≤ 0,5

290 vinhos

7%

são excelentes entre

todos os outros vinhos

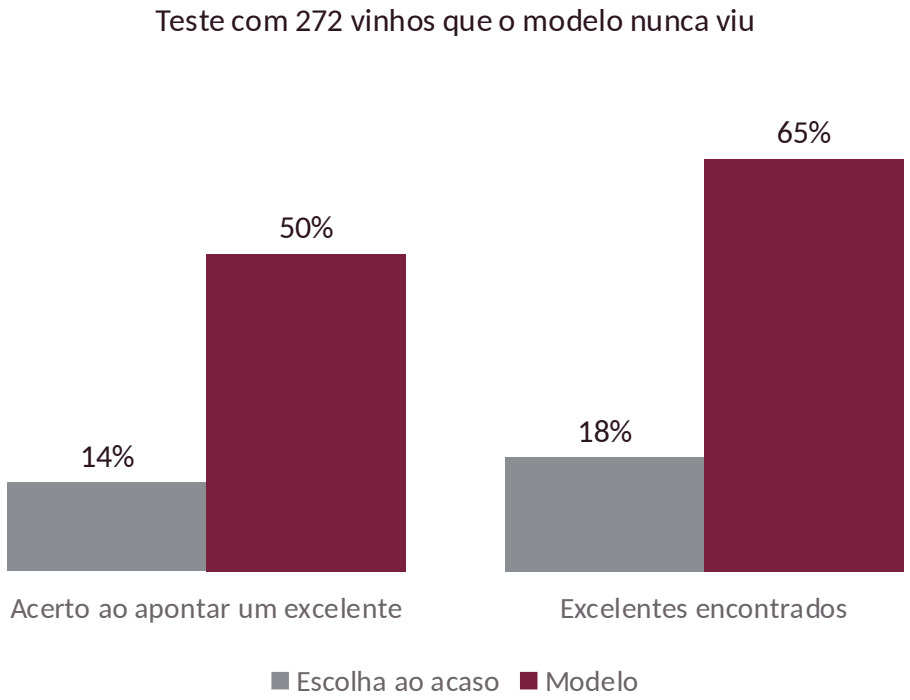
1.309 vinhos

Nenhum fator sozinho garante a excelência — é preciso acertar várias etapas do processo ao mesmo tempo. É isso que o modelo aprende.

Do diagnóstico à previsão

Ensinamos o computador a reconhecer o perfil do vinho excelente

O modelo acerta 3,7 vezes mais que o acaso



1 em 2

vinhos apontados como excelentes realmente são

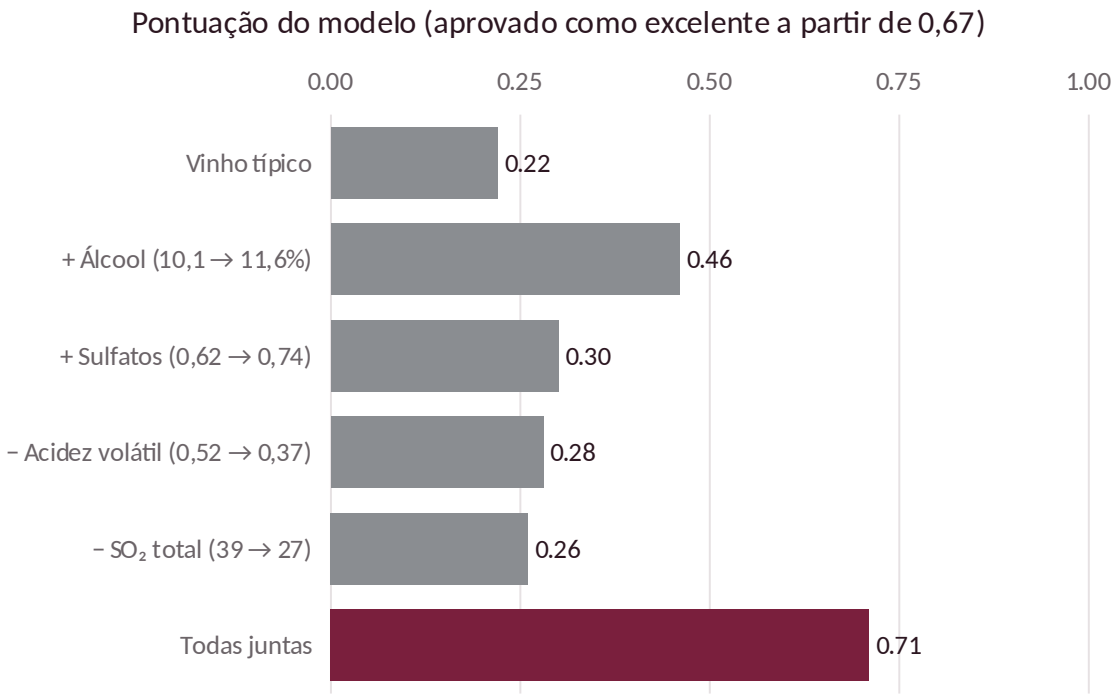
2 em 3

vinhos excelentes são encontrados pelo modelo

3 modelos

comparados; escolhemos o mais simples e transparente, com o mesmo desempenho

Simulação: nenhuma alavanca sozinha basta



0,22 → 0,71

com as alavancas combinadas, um vinho típico passa a ser classificado como excelente

Partimos de um vinho com medidas típicas e ajustamos cada característica até o valor típico dos vinhos excelentes.

O que isso significa para a produção

Colheita e fermentação

Ponto ideal de maturação da uva e fermentação completa elevam o álcool natural.

Higiene e temperatura

Controlar a acidez volátil: tanques limpos, temperatura estável, menos oxigênio.

Conservação na medida

Sulfatos ajudam, SO_2 em excesso atrapalha: proteger sem exagerar na dose.

Triagem de lotes

Usar o modelo para priorizar quais lotes os enólogos devem provar primeiro.

Recomendações baseadas em associações nos dados — validar com lotes piloto antes de mudar o processo.

Próximos passos

- Piloto: aplicar o modelo na triagem de uma safra e comparar com a prova dos enólogos
- Alerta precoce: monitorar acidez volátil e SO_2 durante a produção
- Mais dados: incluir uva, safra e vinhos de outras regiões para ampliar o alcance